

3.1) (a) $\Rightarrow$ (b)

Víme: $B_1 = (\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n)$ $B_2 = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$, $\exists Q \in \mathbb{R}^n$ $Q\vec{u}_i = \vec{v}_i$ pro $\forall i \in \{1, \dots, n\}$, Q ortog.

$$G_2 = \begin{pmatrix} \langle \vec{u}_1, \vec{u}_1 \rangle & \dots & \langle \vec{u}_1, \vec{u}_n \rangle \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle \vec{u}_n, \vec{u}_1 \rangle & \dots & \langle \vec{u}_n, \vec{u}_n \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle Q\vec{u}_1, Q\vec{u}_1 \rangle & \dots & \langle Q\vec{u}_1, Q\vec{u}_n \rangle \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle Q\vec{u}_n, Q\vec{u}_1 \rangle & \dots & \langle Q\vec{u}_n, Q\vec{u}_n \rangle \end{pmatrix}$$

Q je ortogonální, tedy $\langle Q\vec{u}, Q\vec{v} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ (8.82 (b))

$$\begin{pmatrix} \langle \vec{u}_1, \vec{u}_1 \rangle & \dots & \langle \vec{u}_1, \vec{u}_n \rangle \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle \vec{u}_n, \vec{u}_1 \rangle & \dots & \langle \vec{u}_n, \vec{u}_n \rangle \end{pmatrix} = G_1$$

(b) $\Rightarrow$ (a)

Nechť $U = (\vec{u}_1 | \dots | \vec{u}_n)$ a $V = (\vec{v}_1 | \dots | \vec{v}_n)$.

Pak $G_2 = U^T U = G_1 = G_2 = V^T V$

Existuje právě jedno Lin. zobr. f_Q t.ž. $f_Q(\vec{u}_i) = \vec{v}_i$.

Toto zobrazení je jednoznačně určeno maticí lineárního zobrazení.

Nazvěme ji Q . Aby byla Q ortog., musí platit $Q^T Q = I_n$.

Protože $Q\vec{u}_i = \vec{v}_i$, pak platí $QU = V$. B_1 je báze $\Rightarrow U$ je reg., tedy

$$Q = VU^{-1}$$

Pak $Q^T Q = (VU^{-1})^T VU^{-1} = (U^{-1})^T V^T V U^{-1} = (U^{-1})^T U^T U U^{-1} =$
 $= (U U^{-1})^T I_n = I_n$. Q je tedy ortogonální.

3.2) $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx$